

БЕКТЕМ
Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлигинин
алдындагы Дары каражаттары жана
медициналык буюмдар
департаментинин директорунун
орун басары
Абдиев М.К.
« 21 » сентябрь 2020-ж.

ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА НУСКАМА

ТВАКСИПИМ

Соодадагы аталышы
Твакспим

Эл аралык патенттелбеген аталышы
Цефепим

Дарынын түрү
Инъекция үчүн эритмени даярдоого порошок.

Курамы
Бир флакон төмөнкүлөрдү камтыйт:
Активдүү зат: цефепим гидрохлорид моногидраты (цефимге эсептегенде) – 1,0 г
Көмөкчү зат: L-аргинин.

Сүрөттөмөсү
Актан агыш сары түскө чейинки порошок.

Фармадарылык тобу
Системалуу колдонуу үчүн микробго каршы препараттар. Системалуу колдонуу үчүн бактерияга каршы препараттар. Бета-лактамдык бактерияга каршы башка препараттар. Төртүнчү муундагы цефосполиндер. Цефепим.
АТХ коду: J01DE01.

Фармакологиялык касиети
Фармакодинамикасы:

Таасирдин кеңири чөйрөсүндөгү цефалоспорин тобунун IV муундагы инъекция үчүн бактерияга каршы препарат. Микроорганизмдердин клетка капталдарынын синтезин бузуу менен бактерициддик таасир көрсөтөт. Грам оң жана грам терс бактерияларына, анын ичинде аминогликозиддерге жана/же III муундагы цефалоспорин антибиотиктерине туруктуу штаммдарга карата кеңири чөйрөдө таасир берет. Көпчүлүк плазмиддик жана хромосомдук β -лактамазалардын гидролизине жогорку деңгээлде туруктуу келет, грам

терс бактерия клеткаларынын ичине тез кирет. Бактериялык клеткалардын ичинде молекулярдык бута болуп, пенициллин-байланыштыруучу белоктору эсептелет.

In vivo жана in vitro грам оң аэробдорго карата: *Staphylococcus aureus* (метициллин-сезгич штаммдар гана), *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes* (А тобу), *Streptococcus viridans*; грам терс аэробдорго карата: *Enterobacter spp.*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis*, *Pseudomonas aeruginosa* активдүү.

In vitro грам оң аэробдорго карата: *Staphylococcus epidermidis* (метициллин-сезгич штаммдар гана), *Staphylococcus saprophyticus*, *Streptococcus agalactiae* (В тобу); грам терс аэробдорго карата: *Acinetobacter lwoffii*, *Citrobacter diversus*, *Citrobacter freundii*, *Enterobacter agglomerans*, *Haemophilus influenzae* (β-лактамазаны өндүрүүчү штаммдарды кошуу менен), *Haefia alvei*, *Klebsiella oxytoca*, *Moraxella catarrhalis* (β-лактамазаны өндүрүүчү штаммдарды кошуу менен), *Morganella morganii*, *Proteus vulgaris*, *Providencia rettgeri*, *Providencia stuartii*, *Serratia marcescens* активдүү.

Цефетимге туруктуу: *Enterococcus spp.* көпчүлүк штаммдары (анын ичинде *Enterococcus faecalis*), метициллин-туруктуу стафилококктор, *Stenotrophomonas maltophilia* (мурда *Xanthomonas maltophilia* катары белгилүү болгон), *Bacteroides fragilis*, *Clostridium difficile*.

Фармакокинетикасы:

Биожеткиликтүүлүк - 100%. T_{Cmax} препаратын 0,5 г дозада к.т/и куйгандан кийин – инфузиянын аягында, ал эми T_{Cmax} препаратын 0,5 г дозада б/и куйгандан кийин - 1-2 саат. C_{max} препаратын 0,5 г, 1 г жана 2 г дозада б/и куюуда – тиешелүүлүгүнө жараша 14 мкг/мл, 30 мкг/мл жана 57 мкг/мл; 0,25 г, 0,5 г, 1 г жана 2 г дозада кан тамырга куюуда – тиешелүүлүгүнө жараша 18 мкг/мл, 39 мкг/мл, 82 мкг/мл жана 164 мкг/мл түзөт.

Плазмада орточо дарылык концентрацияга жетүү убактысы – 12 саат; б/и куюуда орточо дарылык концентрация - 0,2 мкг/мл, көк кан тамырга куюуда - 0,7 мкг/мл.

Цефепимдин жогорку концентрация заарада, өттө, перитонеалдык суюктукта, ыйлаакча экссудатында, колко былжырлуу секретинде, какырыкта, эрендик безде, аппендиксте жана өттө аныкталат. V_d - 0.25 л/кг, 2 айдан өйдө 16 жашка чейинки балдарда - 0.33 л/кг.

Плазманын белоктору менен байланышуу - 20%. Эмчек сүтү менен бөлүнүп чыгат.

Боордо жана бөйрөктө 15% зат алмашат.

$T_{1/2}$ - 2 саат, жалпы клиренс - 120 мл/минутасына, бөйрөк клиренси - 110 мл/минутасына.

Бөйрөк менен гломерулярдык чыпкалоо жолу аркылуу өзгөрүлбөгөн түрдө - 85% бөлүнүп чыгат. $T_{1/2}$ гемодиализде - 13 саат, үзгүлтүксүз перитонеалдык диализде - 19 саат.

Колдонууга көрсөтмө

Препаратка сезгич микроорганизмдерден пайда болгон инфекциялык-сезгенген оорулар:

- *Streptococcus pneumoniae* (анын ичинде бактериемия менен коштолуп ассоциацияланган учурлар), *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae* же *Enterobacter spp.* менен пайда болгон пневмония (орточо оор жана оор);
- Фебрилдик нейтропения (эмпирикалык терапия);
- Заара бөлүп чыгаруу жолдорунун *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis* менен пайда болгон кабылдап кеткен жана кабылдап кетпеген инфекциялары (пиелонефритти кошуп);
- Теринин жана жумшак ткандардын *Staphylococcus aureus* (метициллин-сезгич штаммдар гана), *Streptococcus pyogenes* менен пайда болгон кабылдап кетпеген инфекциялары;
- *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter spp.* менен пайда болгон кабылдап кеткен интраабдоминалдык инфекциялар (метронидазол менен айкалышта).
- Көндөйлөргө хирургиялык операцияларды жасоодо инфекцияларды алдын алуу.

Каршы көрсөтмө

- препараттын курамына кирүүчү курам бөлүктөргө, башка цефалоспориндерге, пенициллиндерге жана башка бета-лактамыдык антибиотиктерге гиперсезгичтүүлүк
- 2 айга чейинки балдар курагы (2 айдан кичине балдардагы коопсуздук жана натыйжалуу аныкталган эмес)
- 12 жашка чейинки бала курак (булчуң ичине куюу үчүн)
- бала эмизүү мезгили
- лидокаинге жогорку сезгичтүүлүк (аны эритүүчү катары колдонууда)

Этияттык менен

ашказан-ичеги жолдорунун оорулары (анын ичинде оору таржымалында), өзгөчө колит, аймактык энтерит же антибиотико-ассоциирленген колит, оор өнөкөт бөйрөк алсыздыгы.

Колдонуу жолу жана дозасы

Доза жана куюу жолдору оору козгоочу микроорганизмдердин сезгичтигине, инфекциянын оордугуна, ошондой эле бейтаптын бөйрөк функциясынын абалына жараша өзгөрүп турат.

Чондорго:

Заар бөлүп чыгаруу жолдорунун жеңил жана орточо оордуктагы инфекциялары:	500 мг - 1г көк кан тамырда же булчуң ичине	ар бир 12 саат сайын
Жеңил жана орточо оордуктагы инфекциялар:	1г көк кан тамырда же булчуң ичине	ар бир 12 саат сайын
Оор инфекциялар:	2 г көк кан тамыр ичине	ар бир 12 саат сайын
Өтө оор жана өмүргө коркунуч туудурган инфекциялар:	2 г көк кан тамыр ичине	ар бир 8 саат сайын

Балдарга (2 айдан 16 жашка чейинки):

Балдар үчүн эң жогорку доза чондор үчүн сунушталган дозадан ашык болбоого тийиш. Дене салмагы 40 кг чейинки балдарга заара бөлүп чыгаруу жолдорунун кабылдап кеткен жана кабылдап кетпеген инфекцияларында (пиелонефритти кошуп), теринин жана тери каптамдарынын кабылдап кетпеген инфекцияларында, пневмонияда, ошондой эле нейтропениялык ысып калтыроону эмпирикалык дарылоодо кадимки сунушталган доза ар бир 12 саат сайын 50 мг/кг түзөт (нейтропениялык ысып калтыроо менен жабыркаган бейтаптарга ар бир 8 саат сайын).

Кадимки дарылануунун узактыгы 7-10 күндү түзөт; оор инфекциялар кыйла узак убакыт дарыланууну талап кылышы мүмкүн.

Бөйрөк функциясынын бузулушу:

Бөйрөк функциясы бузулуу менен жабыркаган бейтаптарга (креатинин клиренси < 30 мл/минута) Тваксипим препаратынын дозасы туураланууга тийиш. Тваксипим препаратынын баштапкы дозасы бөйрөк функциясы нормада иштеген бейтаптар сыяктуу болууга тийиш. Цефепимдин колдоо көрсөткөн сунушталган дозасы төмөнкү таблицада берилген.

Креатинин клиренси	Нормадагы баштапкы сунушталган дозалар		
(мл/минута)	2 г ар бир 8 саат сайын	2 г ар бир 12 саат сайын	1 г ар бир 12 саат сайын

> 30	Нормадагы доза, тууралоо талап кылынбайт		
11 – 30	1 г ар бир 12 саат сайын	1 г ар бир 24 саат сайын	500 мг ар бир 24 саат сайын
< 10	1 г ар бир 24 саат сайын	500 мг ар бир 24 саат сайын	250 мг ар бир 24 саат сайын

Сары суудагы креатининин стационардык концентрациясы боюнча маалыматтар гана болгон учурда, креатинин клиренсин аныктоо үчүн төмөнкү формуланы колдонууга болот:

салмагы (кг) x 140 – жаш курагы

$$\text{Эркектер: Креатинин клиренси (мл/минута)} = \frac{72 \times \text{сары суу креатинини (мг/дл)}}{72 \times \text{сары суу креатинини (мг/дл)}}$$

Аялдар: жогоруда келтирилген маани x 0,85

Гемодиализ алган бейтаптарда 3 саат ичинде цефепимдин жалпы санынын болжол менен 68% организмден алынып салынат. Диализдин ар бир сеансы аяктагандан кийин баштапкы дозага барабар дозаны кайталап куюу зарыл. Үзгүлтүксүз амбулатордук перитонеалдык диализ алган бейтаптарга цефепимди нормадагы баштапкы сунушталган дозада, башкача айтканда, инфекциянын оордугуна жараша 500 мг, 1 г же 2 г дозада колдонууга болот, мында дозалар ортосундагы аралык 48 саатты түзөт.

Препаратты бөйрөк функциясы бузулган балдарга колдонуу боюнча маалыматтар жок. Цефепимдин фармакокинетикасы чоңдордо жана балдарда окшош мүнөзгө ээ болгондуктан, бөйрөк функциясы бузулган балдарга чоң адамдар үчүн өзгөртүлгөн доза сыяктуу эле дозаны өзгөртүү сунушталат.

Препаратты куюу:

Твакспим препаратын кан тамырга же булчуңга терең инъекция жасоонун жардамы менен ири булчуң массасына (мисалы, жамбаштын төрт бөлүгүнүн жогорку сырткы бөлүгүнө), куюуга болот.

Көк кан тамырга куюу:

Оор инфекция менен же өмүргө коркунуч туудурган инфекциялар менен жабыркаган бейтаптар үчүн көк кан тамырга куюу жолу көбүрөөк артыкчылыктуу колдонулат.

Көк кан тамырга куюу үчүн Твакспим препараты инъекция үчүн 5 же 10 мл стерилдүү сууга, инъекция үчүн 5% глюкоза эритиндисине же 0,9% натрий хлорид эритиндисине, төмөндө таблицада көрсөтүлгөндөй, эритилет жана кан тамырга 3-5 минута ичинде куюлат. Кан тамырга система аркылуу куюу үчүн даярдалган эритинди кан тамырга куюу үчүн башка эритиндилер менен айкалыштырылат жана 30 минутадан кем болбогон убакыт ичинде куюлат. Твакспим препаратынын бирден 40 мг/мл чейинки концентрациядагы эритиндилери төмөнкү парентералдык эритиндилер: инъекция үчүн 0,9% натрий хлорид эритиндиси; инъекция үчүн 5% же 10% глюкоза эритиндиси; инъекция үчүн М/6 натрий лактат эритиндиси, инъекция үчүн 5% глюкоза жана 0,9% натрий хлорид эритиндиси; инъекция үчүн лактат менен Рингер жана 5% декстроза эритиндиси менен сыйышат.

Башка препараттар менен мүмкүн болуучу өз ара дарылык таасир этүүлөрдөн алыс болуу үчүн Твакспим препаратынын эритиндилери (көпчүлүк башка бета-лактамыдык антибиотиктер сыяктуу) метронидазол, ванкомицин, гентамицин, тобрамицин сульфат жана нетилмицин сульфат эритиндилери менен бир мезгилде куюлбайт. Твакспим препаратын жогоруда көрсөтүлгөн препараттар менен бирге дайындаган учурда ар бир антибиотикти өзүнчө куюу керек.

Булчуңга куюу:

Твакспимди инъекция үчүн тазартылган сууга, инъекция үчүн 5% глюкоза эритиндисине же инъекция үчүн 0,9% натрий хлорид эритиндисине, парабен же бензил спирти менен инъекция үчүн бактериостатикалык сууга, 0,5% же 1% лидокаин гидрохлорид эритиндисине төмөндө таблицада көрсөтүлгөндөй эритилет.

Башка парентералдык дары препараттары сыяктуу эле даярдалган эритиндилер куюнун алдында механикалык кошундулардын жоктугуна текшерилүүгө тийиш.

	Аралаштыруу эритиндинин көлөмү (мл)	Үчүн Алынган эритиндинин болжолдуу көлөмү (мл)	Цефепимдин болжолдуу концентрациясы (мг/мл)
Кан тамырға куюу: 500 мг/флакон	5	5,6	100
1 г/флакон	10	11,3	100
2 г/флакон	10	12,5	160
Булчуңга куюу: 500 мг/флакон	1,3	1,8	280
1 г/флакон	2,4	3,6	280

Кыйыр таасири:

Аллергиялык реакциялар: тери бөртмөсү, (анын ичинде эритематоздук чыбырчыктоо), кычышуу, ысып калтыроо, анафилактоиддик реакциялар, анафилактикалык шок, эозинофилия, көп түрдүү экссудативдик эритема (анын ичинде Стивенс- Джонсон синдрому), уулуу эпидермалык некролиз (Лайелла синдрому),.

Нерв системасы тарабынан: баш оору, баш айлануу, уйку качуу, парестезия, тынчсыздануу сезими, аң-сезимдин чаташуусу, карышуу, энцефалопатия (бөйрөк функциясы бузулган бейтаптарда дозаны тууралабаган учурда).

Заара-жыныс органдары системасы тарабынан: жыныс органдарынын кычышуучу, вагинит.

Заара бөлүн чыгаруу системасы тарабынан: бөйрөк функциясынын бузулушу, токсиндүү нефропатия.

АИЖ тарабынын: диарея, көңүл айнуу, кусуу, ич катуу же ич өтүү, ич оору, диспепсия, псевдомембраноздук колит.

Кан жаратуу системасы тарабынан: анемия (анын ичинде гемолитикалык, апластикалык), тромбоцитопения, лейкопения, нейтропения, панцитопения, бат-бат кичинеден кан агуу, кан агуу.

Дем алуу системасы тарабынан: жөтөлүү, энтигүү, көкүрөк тушунун оорушу.

Жүрөк-кан тамыр системасы тарабынан: вазодилатация, тахикардия, энтигүү, перифериялык шишимик тартуу.

Лабораториялык көрсөткүчтөр тарабынан: гематокриттин төмөндөшү, протромбин убактысынын же жарым жартылай тромбопластин убактысынын узарышы, мочевианын концентрациясынын жогорулашы, гиперкреатининемия, гиперкальциемия, “боор” трансаминаздарынын активдүүлүгүнүн жана шакардык фосфатазанын жогорулашы, гипербилирубинемия, Кумбс жалган оң түз реакциясы (гемолиз жок).

Жергиликтүү реакциялар: кан тамырға куюуда – флебит, булчуңга куюуда – дары куюлган жердин кызарышы жана ооруксунушу.

Башка: тамак оору, табиттин бузулушу, терчил болуу, белдин оорушу, астения, суперинфекциянын өрчүшү, кандидоз (анын ичинде орофарингеалдык кандидоз).

Ашыкча доза

Белгилери: (өнөкөт бөйрөк алсыздыгы менен жабыркаган бейтаптарда көп кездешет) карышуу, энцефалопатия, нерв-булчуңдун дүүлүгүүсү.

Дарылоо: гемодиализ жана колдоо көрсөткөн дарылоо.

Башка дары каражаттары менен өз ара таасири

Микробдорго каршы башка дары каражаттары жана гепарин менен фармацевтикалык жактан сыйышпайт.

Диуретиктер, аминогликозиддер, В полимиксин цефепимдин каналдык секрециясын төмөндөтөт жана кан сары суусундагы анын концентрациясын жогорулатат, $T_{1/2}$ узартат, нефротоксиндүүлүктү күчөтөт (нефронекрозду өрчүтүү тобокелдиги жогорулайт). Цефепим аминогликозиддердин ототоксиндүүлүгүн жогорулатат.

Сезгенүүгө каршы стероиддик эмес каражаттар цефалоспориндердин бөлүнүп чыгышын басаңдатуу менен кан агууну өрчүтүү тобокелдигин жогорулатат.

Бактерициддик антибиотиктер (аминогликозиддер) менен бир мезгилде дайындоодо синергизм, ал эми бактериостатикалык антибиотиктер (макролиддер, хлорамфеникол, тетрациклиндер) менен - антагонизм пайда болот.

Метронидазол эритиндиси менен сыйышпайт (хирургиялык кийлигишүүлөрдү жүргүзүүдө инфекцияларды алдын алуу үчүн метронидазол эритиндиси куюунун алдында цефепим эритиндиси куюлган инфузиялык системаны жууп алуу зарыл). Башка препараттар менен мүмкүн болуучу өз ара дарылык таасир этүүлөрдөн алыс болуу үчүн цефепим эритиндилерин (көпчүлүк башка бета-лактамык антибиотиктер сыяктуу) ванкомицин, гентамицин, тобрамицин жана нетилмицин эритиндилери менен бир мезгилде куюуга болбойт. Цефепимди жогоруда көрсөтүлгөн препараттар менен бирге дайындаган учурда ар бир антибиотикти өзүнчө куюу керек.

Өзгөчө көрсөтмө

Узакка созулган ич өтүү менен псевдомембраноздук колит пайда болгон учурда препаратты колдонуу токтотулат жана ванкомицин (ичке) же метронидазол дайындалат.

Пенициллинге аллергиясы бар бейтаптарда кайчылаш өтө сезгичтик болушу мүмкүн. Оор бөйрөк жана боор алсыздыгы бир келген учурда препараттын плазмадагы концентрациясын дайыма аныктап туруу керек (креатинин клиренсине жараша дозаларды тууралоо жүргүзүлөт). Узак убакыт дарыланууда перифериялык канга, боор менен бөйрөктүн функцияларынын көрсөткүчтөрүнө дайыма көзөмөл жүргүзүү зарыл.

Аралаш аэроб-анаэроб инфекцияларында оору козгоочу инфекцияларды идентификациялоого чейин анаэробдорго карата активдүү препарат менен бириктирип колдонуу максатка ылайык.

Инфекциянын чордону алынып салынган бейтаптарда менингеалдык диссеминация байкалса, менингит диагнозуна шек туудурган же менингит диагнозу такталган учурда, аталган жагдай үчүн клиникалык натыйжалуулугу тастыкталган альтернативдүү антибиотик дайындалат.

Кумбс оң тести, заарада глюкозанын жалган оң тести аныкталышы мүмкүн.

Кош бойлуулук, бала эмизүү мезгили

Кош бойлуулук жана бала эмизүү мезгилинде препаратты колдонуу качан гана эне үчүн болжолдонгон пайда түйүлдүк жана бала үчүн потенциалдык кооптуулукту ашып түшкөн учурда мүмкүн.

Бала эмизүү мезгилинде препаратты колдонуу зарылчылыгында бала эмизүүнү токтотуу керек.

Авто унааны жана механизмдерди башкаруу жөндөмдүүлүгүнө таасири

Дарылануу учурунда авто унаа каражаттарын башкаруудан жана психомотордук реакциянын жогорку тездигин талап кылган иштерди аткаруудан алыс болуу зарыл.

Чыгаруу формасы

Инъекций үчүн эритинди даярдоого порошок флакондорго салынат.

Бир флакон колдонуу боюнча нускама менен картон кутуга таңгакталат.

Сактоо шарты

Кургак, жарык тийбеген жерде 25°Сдан жогору болбогон аба табында жана балдар жетпеген жерде сактоо керек.

Жарактуулук мөөнөтү

3 жыл.

Жарактуулук мөөнөтү аяктагандан кийин колдонууга болбойт.

Берүү шарты

Дарыгердин рецепти боюнча берилет.

Соода маркасынын жана каттоо күбөлүгүнүн ээси:

BELINDA Laboratories LLP

Astra House, Arklow Road,

London, England SE14 6EB, UK (Великобритания)

Өндүрүүчү

Nectar Lifesciences Ltd. (Unit-VI)

Village Bhatoli Kalan (Adjoining Jharmajri E.P.I.P.),

P.O. Barotiwala, Tehsil. Baddi, Disst. Solan,

H.P.-174103, India (Индия)

Кыргыз Республикасынын аймагында продукциянын (товардын) сапаты боюнча керектөөчүлөрдөн арыз-доолорду кабыл алуучу уюмдун дарегі:

«Aman Pharm» (Аман Фарм) ЖЧК, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары,

Шооруков көчөсү 36.

Тел.: (0312) 560466, E-mail: aman.pharm12@gmail.com